

Requisitos para sistemas legados

Guia de adequacao e homologacao para fabricantes e equipes que desejam suporte operacional da Play Sistemas Inteligentes.

Objetivo: permitir diagnostico baseado em fatos, localizar a versao e o codigo corretos e reproduzir problemas com risco controlado.

Publico: fabricantes de software, gestores tecnicos, desenvolvedores, operacao e suporte
Versao 1.0 - 21 de agosto de 2026
by Play Sistemas Inteligentes

1. Regra de entrada no suporte

Um sistema não é aceito porque possui logs ou porque sua equipe conhece o código. Ele é aceito quando consegue provar, para um escopo declarado, qual operação ocorreu, em qual versão, com quais resultados e onde estão as evidências necessárias para investigar.

**Um fluxo somente é elegível para suporte normal quando comprova G1 a G7.
Fluxos não homologados permanecem explicitamente fora do escopo.**

Linguagem normativa

Classificação	Efeito
OBRIGATORIO	Condição necessária para homologar o fluxo.
RECOMENDADO	Deve ser adotado, salvo justificativa registrada.
EVOLUTIVO	Capacidade posterior ao gate mínimo.

2. Modelo conceitual comum

Yeshua e legados usam tecnologias diferentes, mas devem produzir evidências equivalentes. Os contratos abaixo formam a língua comum entre aplicação, operação e suporte.

Identidades universais

Identidade	Finalidade
RootOperationId	Relaciona uma operação principal e suas filhas.
OperationId	Identifica a intenção de negócio do início ao fim.
ExecutionId	Identifica uma etapa ou tentativa técnica.
CausationId	Identifica a execução que provocou a atual.
Application	Identifica o aplicativo ou sistema.
Environment	Identifica o ambiente executado.
Version	Identifica o commit ou build confirmado.

Resultado técnico e resultado de negócio

TechnicalOutcome descreve a execução técnica: Success, Failure, Timeout ou Unavailable. BusinessOutcome descreve o negócio: Approved, Rejected, Completed ou Cancelled. Uma resposta HTTP 200 pode conter rejeição de negócio e não deve ser classificada como sucesso completo.

Profundidade de evidencia

Nível	Nome	Evidencia
D0	Essential	Identidade, versao, inicio, fim, resultado e erro resumido.
D1	Narrative	Etapas, duracoes, causalidade, retries e dependencias.
D2	Diagnostic	Decisoes, funcoes, queries, parametros e stack trace.
D3	Forensic	Commands, snapshots, diferencas e artefatos sanitizados.
D4	Replayable	Estado, leituras, relógio, IDs e respostas externas.

D0 e D1 sustentam o baseline. D2 é ativado de forma direcionada. D3 e D4 ampliam capacidade forense e reproducao, mas não bloqueiam a homologacao inicial.

3. O requisito e tecnologicamente neutro

O fabricante não precisa adotar a arquitetura Yeshua. Pode manter seu framework, linguagem, provider de logs e infraestrutura. A obrigacao é produzir evidencias equivalentes e permitir que o suporte correlacione operacao, versao, erro e codigo-fonte.

Logs soltos não bastam. O sistema deve permitir partir de uma operacao real, encontrar todas as etapas relacionadas e chegar ao codigo da versao implantada.

Entregas do fabricante

Entrega	Requisito minimo
Fonte	Repositorio acessivel, commit confirmado, solucao/projetos e build documentado.
Versao	Mesmo identificador no runtime, artefato implantado e indice estatico.
Operacoes	Catalogo de fluxos cobertos, entradas, saidas, dependencias e resultados.
Instrumentacao	IDs, D0 no escopo e D1 nos fluxos prioritarios.
Consulta	Evidencias centralizadas ou coletor com busca por OperationId.
Diagnostico	D2 dirigido por alvo, prazo e limites.
Seguranca	Classificacao de dados e comprovacao de NeverCapture.
Demonstracao	Sucesso, rejeicao e falha investigados ate o codigo correto.

O que não é exigido para entrada

- migrar o sistema para Yeshua;
- substituir imediatamente o provider de observabilidade;
- implementar replay completo antes do primeiro suporte;
- capturar dados sensíveis para aumentar o detalhe;
- instrumentar de uma vez todos os modulos fora do escopo contratado.

Passo a passo de implantacao

Fase 0 - Definir escopo e responsaveis

Delimitar as operacoes cobertas, donos, ambientes, restricoes e criterios de sucesso.

- Definir lista fechada de operacoes aceitas no suporte.
- Nomear responsavel tecnico, responsavel de negocio e aprovador.
- Documentar restricoes de acesso, horario e dados.

Fase 1 - Confirmar fonte e versao

Vincular cada execucao a commit ou build confirmado; working tree nao e versao operacional.

- Fornecer repositorio, solucao, projetos e procedimento de build.
- Criar manifesto de engenharia reversa com commit confirmado.
- Expor a mesma versao no runtime e no pacote implantado.

Fase 2 - Catalogar operacoes

Nomear entradas, saidas, dependencias, resultados de negocio e pontos assincronos.

- Mapear entradas HTTP, filas, jobs, telas, bancos e integracoes.
- Nomear cada operacao com linguagem de negocio.
- Identificar resultados tecnicos e de negocio.

Fase 3 - Definir eventos e dados

Padronizar eventos, campos obrigatorios e classificacao SafeMetadata, OperationalData, Sensitive e NeverCapture.

- Adotar um envelope de evento equivalente ao contrato universal.
- Classificar dados antes de aumentar a profundidade.
- Proibir senhas, tokens, certificados privados e chaves.

Fase 4 - Implementar D0 e D1

Registrar identidade, narrativa, duracoes, resultados, retries e erros sem depender de debug global.

- Instrumentar entradas e saidas com D0.
- Adicionar narrativa D1 nos fluxos prioritarios.
- Propagar IDs por chamadas sincronas, filas e jobs.

Fase 5 - Disponibilizar evidencias

Centralizar ou expor por coletor; permitir busca por OperationId sem acesso administrativo ao servidor.

- Centralizar logs ou implementar coletor consultavel.
- Permitir busca por OperationId sem login administrativo no servidor.
- Definir retencao e auditoria de acesso.

Fase 6 - Integrar código e runtime

Usar o erro e a versão para selecionar snapshot, símbolos, referências e fontes relevantes.

- Enviar stack, componente e versão para o índice estático.
- Usar Roslyn para C# e índice textual para JS, HTML, SQL e arquivos equivalentes.
- Validar se os fontes selecionados cobrem o fluxo real.

Fase 7 - Implementar D2 direcionado

Ativar diagnóstico temporário por alvo, ambiente, operação ou registro, com expiração e limites.

- Criar mecanismo de ativação D2 por alvo limitado.
- Definir prazo, volume, campos autorizados e responsável.
- Auditar ativação e encerramento.

Fase 8 - Implementar D3 forense

Capturar snapshots sanitizados e diferenças suficientes para analisar estado complexo.

- Escolher pontos de captura de Commands, DTOs ou estado relevante.
- Sanitizar antes de persistir.
- Definir retenção menor para dados mais profundos.

Fase 9 - Implementar D4 e reprodução

Reproduzir versão, leituras, tempo e respostas externas sem efeitos reais por padrão.

- Isolar efeitos externos e banco de produção.
- Capturar dependências não determinísticas.
- Converter incidentes reproduzidos em testes de regressão.

Fase 10 - Saúde preventiva

Monitorar cobertura, falhas de propagação, filas, retries, indisponibilidade e evidências incompletas.

- Monitorar falhas sem OperationId, versões ausentes e evidências truncadas.
- Criar checks de filas, jobs, dependências e retenção.

Fase 11 - Capacidade preditiva

Detectar degradação e recorrência com base em sinais confirmados, sem confundir hipótese com fato.

- Construir baseline antes de alertas preditivos.
- Registrar precisão, falso positivo e falso negativo.

Fase 12 - Inteligencia assistida

Consolidar evidencias para IA, exigir citacao das fontes e validacao humana para efeitos operacionais.

- Entregar contexto por API padronizada.
- Separar fatos, hipoteses e recomendacoes.
- Exigir citacao de evidencias e validacao humana.

Manifesto de engenharia reversa

Cada carga representa um snapshot completo de commit confirmado. O historico Git pode enriquecer a investigacao, mas nao substitui a carga nem funciona como mecanismo incremental obrigatorio.

Campo	Conteudo
system	Nome estavel do sistema.
type	Legacy.
version	Commit ou build confirmado.
solution	Caminho da solucao quando aplicavel.
projects	Lista fechada de projetos e diretorios.
repository	Repositorio e branch de referencia.
include/exclude	Extensoes, fontes e artefatos excluidos.

Indexacao esperada

- analise semantica quando a linguagem permitir;
- indice textual para JavaScript, TypeScript, HTML, Razor, Vue, SQL e configuracoes;
- conteudo integral comprimido e deduplicado;
- arquivos, simbolos, referencias, linhas e historico confirmado;
- filtros para regra de negocio, bordas, contratos, classes-base e testes.

Contrato minimo de evento

```
{ eventName, occurredAtUtc, application, environment, version, rootOperationId, operationId,
  executionId, causationId, component, operation, technicalOutcome, businessOutcome, severity, depth,
  durationMs, errorCode, errorSummary }
```

Politica para dados

Classe	Tratamento
SafeMetadata	Permitido no baseline.
OperationalData	Permitido conforme politica e necessidade.
Sensitive	Somente captura explicita, mascarada e temporaria.
NeverCapture	Proibido: senhas, tokens, chaves e certificados privados.

Gate mínimo de suportabilidade

A avaliação é feita por sistema e por conjunto fechado de operações. A existência de uma ferramenta não comprova o gate; é preciso apresentar evidência executada e verificável.

Gate	Tema	Comprovação mínima
G1	Governança	Escopo por operação, responsáveis, acessos e runbook.
G2	Fonte e versão	Código confirmado, manifesto, snapshot indexado e versão runtime.
G3	Identidade operacional	OperationId, ExecutionId, causalidade e propagação.
G4	Evidência mínima	D0 no escopo, D1 prioritário, erro útil e dados classificados.
G5	Consulta operacional	Busca centralizada, retenção e acesso auditado.
G6	Diagnóstico direcionado	D2 ativável por alvo, com prazo, limites e auditoria.
G7	Demonstração	Sucesso, rejeição e falha investigados até o código correto.

Classificação

Estado	Significado
NAO ELEGIVEL	Falha em requisito obrigatório.
EM ADEQUACAO	Possui plano, mas ainda não recebe SLA normal de diagnóstico.
ELEGIVEL	Atende G1 a G7 para o escopo declarado.
AVANÇADO	Possui D3/D4, replay, regressão ou prevenção adicional.

Ficha de homologação

Gate	Estado	Evidência	Responsável	Prazo
G1	Pendente			
G2	Pendente			
G3	Pendente			
G4	Pendente			
G5	Pendente			
G6	Pendente			
G7	Pendente			

Estados permitidos: Pendente, Não conforme, Conforme com ressalva e Conforme.

Demonstração obrigatória

- reconstruir um fluxo de sucesso;
- distinguir uma rejeição de negócio de sucesso técnico;
- investigar uma falha real ou controlada;
- usar a versão para chegar ao snapshot e aos fontes corretos;

- produzir um bundle com pergunta, fatos, versão e evidências;
- registrar tempo, conclusão e lacunas.

Processo de onboarding

Etapa	Ação	Saída
1	Solicitação e definição do escopo	Lista de operações.
2	Avaliação G1 a G7	Lacunas classificadas.
3	Plano de adequação	Responsáveis e prazos.
4	Engenharia reversa	Snapshot indexado.
5	Instrumentação D0/D1	Narrativa consultável.
6	D2 direcionado	Política ativável e auditada.
7	Demonstrações	Bundles de sucesso e falha.
8	Revisão de segurança	NeverCapture aprovado.
9	Homologação	Estado e validade registrados.

Pacote de homologação

- ficha, escopo e operações excluídas;
- manifestos, repositórios e projetos;
- catálogos de operações e eventos;
- procedimentos de build e deploy;
- identificação da versão runtime;
- mapa de propagação e fontes de evidência;
- políticas de profundidade, acesso e retenção;
- runbook e bundles de demonstração;
- relatório NeverCapture e aprovadores.

Mudança de repositório, pipeline, arquitetura, identificação de versão ou fonte de evidência exige reavaliar o gate afetado.

Responsabilidades

Parte	Responsabilidade
Fabricante	Fonte, versao, instrumentacao, catalogo, correcoes e documentacao.
Operacao	Acessos, ambiente, retencao, ativacao D2 e disponibilidade das evidencias.
Play Sistemas Inteligentes	Padrao, homologacao, investigacao e recomendacoes baseadas em fatos.
Dono dos dados	Autorizar politica, classificacao e capturas profundas.
Criterio de aceite	Uma equipe externa reconstrui a operacao, localiza a versao e os fontes e explica a falha com evidencias verificaveis.

Recertificacao

- mudanca de repositorio, pipeline, arquitetura, identificacao de versao ou fonte de evidencia reabre os gates afetados;
- a validade da homologacao deve possuir data ou criterio objetivo de renovacao;
- incidente que revele lacuna obrigatoria move o fluxo para EM ADEQUACAO ate a correcao.

Indicadores minimos

Indicador	Uso
Cobertura das operacoes	Comprovar quais fluxos permanecem homologados.
Falhas sem OperationId	Detectar perda de identidade operacional.
Runtime sem versao	Detectar implantacao sem fonte correlacionavel.
Tempo para localizar causa	Medir a efetividade real do suporte.
D2 fora do limite	Detectar diagnostico profundo sem controle.
Evidencia proibida	Interromper e corrigir qualquer NeverCapture.